

Definición de Atributos de Calidad y Escenarios Arquitectónicos

Arquitectura de Sistemas — Docente: Fernando Higueta Bentancur

Integrantes: Santiago Cortes · Juan David Ospina · Samuel Silva

Septiembre 2026 — UCLA

Reformulación de la delimitación del módulo y aclaración tecnológica

Este documento se enfoca únicamente en el módulo de Inventario para controlar el estado real de cada equipo (disponible o prestado), por lo que otros módulos como Usuarios o Préstamos solo se mencionan cuando cambian este estado de forma automática y no se analizan a fondo. Además, se aclara que MySQL Workbench es solo una herramienta para diseñar la base de datos y XAMPP es únicamente el programa usado para probar el sistema en la computadora local, por lo que ninguno forma parte de la estructura final en funcionamiento. Los verdaderos componentes que hacen trabajar al sistema en tiempo real son la interfaz visual con la que interactúa el usuario (HTML, CSS y JavaScript), el servidor en PHP que procesa las solicitudes a través de sus archivos principales, y la base de datos MySQL, que guarda la información y ejecuta las reglas automáticas.

Funcionamiento actual del módulo (componentes reales)

Estructura de datos

La tabla **objeto** guarda la información de los equipos y su disponibilidad real (disponible, prestado, mantenimiento o baja), mientras que la tabla **prestamo** relaciona a los usuarios con los objetos y maneja sus propios estados (activo, devuelto, vencido o perdido). Ningún archivo PHP modifica el estado de un equipo de forma directa, sino que delegó totalmente esta responsabilidad a la base de datos a través de la tabla de préstamos.

```
33 • CREATE TABLE objeto (  
34     id_objeto      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
35     nombre         VARCHAR(120) NOT NULL,  
36     descripcion    VARCHAR(255),  
37     codigo_inv     VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
38     id_categoria   INT NOT NULL,  
39     estado         ENUM('disponible','prestado','mantenimiento','baja') NOT NULL DEFAULT 'disponible',  
40     CONSTRAINT fk_objeto_categoria FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)  
41 );
```

```
43 • CREATE TABLE prestamo (  
44     id_prestamo     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
45     id_usuario       INT NOT NULL,  
46     id_objeto        INT NOT NULL,  
47     fecha_prestamo   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
48     fecha_devolucion_esperada DATETIME NOT NULL,  
49     fecha_devolucion_real DATETIME,  
50     estado           ENUM('activo','devuelto','vencido','perdido') NOT NULL DEFAULT 'activo',  
51     observaciones    TEXT,  
52     CONSTRAINT fk_prestamo_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),  
53     CONSTRAINT fk_prestamo_objeto FOREIGN KEY (id_objeto) REFERENCES objeto(id_objeto)  
54 );
```

Triggers que gobiernan el estado del objeto

El cambio de estado de cada equipo está automatizado mediante dos triggers vinculados a la tabla de préstamos: `trg_prestamo_insert`, que cambia el estado del objeto a 'prestado' cuando se registra un nuevo préstamo activo, y `trg_prestamo_devolucion`, que lo vuelve a poner como 'disponible' en cuanto el préstamo se marca como devuelto.

```
72 • CREATE TRIGGER trg_prestamo_insert
73   AFTER INSERT ON prestamo
74   FOR EACH ROW
75   BEGIN
76     IF NEW.estado = 'activo' THEN
77       UPDATE objeto SET estado = 'prestado' WHERE id_objeto = NEW.id_objeto;
78     END IF;
79   END$$

81 • CREATE TRIGGER trg_prestamo_devolucion
82   AFTER UPDATE ON prestamo
83   FOR EACH ROW
84   BEGIN
85     IF NEW.estado = 'devuelto' AND OLD.estado != 'devuelto' THEN
86       UPDATE objeto SET estado = 'disponible' WHERE id_objeto = NEW.id_objeto;
87     END IF;
88   END$$
```

Procedimiento que registra un préstamo — `sp_registrar_prestamo`

El procedimiento `sp_registrar_prestamo` presenta una falla de concurrencia porque consulta la disponibilidad y registra el préstamo en dos pasos separados, sin utilizar transacciones ni bloqueos de datos. Esto permite que, si dos peticiones ocurren al mismo tiempo para el mismo equipo, ambas lean que está disponible y el sistema termine generando un doble préstamo no deseado.

```
127   -- 3. Restaurar el procedimiento para crear préstamos (Que usa registrar_prestamo.php)
128 • CREATE PROCEDURE sp_registrar_prestamo (
129     IN p_id_usuario INT,
130     IN p_id_objeto INT,
131     IN p_dias INT,
132     IN p_obs TEXT,
133     OUT p_id_prestamo INT,
134     OUT p_mensaje VARCHAR(200)
135 )
```

Procedimiento que registra una devolución — `sp_registrar_devolucion`

Por otro lado, el procedimiento `sp_registrar_devolucion` devuelve siempre una confirmación de éxito 'OK' sin comprobar si realmente modificó algún registro. Si el préstamo no existe o ya estaba devuelto, la base de datos no hace ningún cambio ni activa los triggers, pero la aplicación le informará al usuario que la devolución fue correcta

```
154      -- 4. Restaurar el procedimiento para devolver objetos (Que usa devolver.php)
155 •  CREATE PROCEDURE sp_registrar_devolucion (
156      IN  p_id_prestamo INT,
157      IN  p_obs          TEXT,
158      OUT p_mensaje     VARCHAR(200)
159  )
```

Endpoint real de consulta — `prestamos.php`

El archivo `prestamos.php` procesa las consultas, la base de datos y las respuestas JSON de forma directa y sin capas intermedias que permitan reutilizar la información. Como consecuencia, si otros módulos como el Dashboard necesitan consultar estos mismos datos, tendrán que volver a escribir la consulta SQL dentro de sus propios archivos.

Atributos de calidad priorizados

Mantenibilidad

- **Por qué se prioriza:** Se prioriza porque el estado del equipo —el dato principal de Inventario— no lo controla el propio módulo, sino reglas repartidas entre automatizaciones (triggers) y un proceso del módulo de Préstamos. Esto provoca que cualquier cambio en la forma de manejar el inventario obligue a modificar partes del programa que pertenecen a otro módulo.
- **Cómo se evidencia actualmente (con base en el código):**
 - El archivo `prestamos.php` junta en un solo lugar la búsqueda de información (unión de 3 tablas), el procesamiento de datos y la respuesta visual, sin separar las tareas por capas; no hay un único sitio donde cambiar cómo se consulta un equipo o un préstamo.
 - La regla que cambia el estado del equipo está escrita dentro de `trg_prestamo_insert` y `trg_prestamo_devolucion`, los cuales están guardados en la tabla de préstamos y no en la de equipos. Inventario no controla por sí mismo cuándo cambian sus propios estados.
 - Agregar un nuevo estado como 'reservado' obligaría a cambiar al menos tres lugares diferentes: la lista de estados en la tabla de equipos, la revisión de la palabra 'disponible' dentro del proceso `sp_registrar_prestamo`, y la regla de la automatización `trg_prestamo_insert`. Esto demuestra que las partes del sistema están demasiado amarradas entre sí.

Confiabilidad

Por qué se prioriza: El objetivo de cambiar las listas en papel por un sistema digital es que la información mostrada siempre sea real. Para Inventario, esto significa que un equipo marcado como 'disponible' nunca se le pueda entregar a dos personas al mismo tiempo.

Cómo se evidencia actualmente (con base en el código):

- En `sp_registrar_prestamo`, la consulta que revisa si el equipo está libre y la orden que crea el préstamo son dos pasos separados, sin un candado de seguridad que congele la información mientras decide.
- Esto crea el peligro de que dos peticiones hechas al mismo tiempo para el mismo equipo lean que está 'disponible' antes de que cualquiera guarde sus datos, terminando con dos préstamos activos para el mismo equipo físico.
- La única regla que finalmente cambia el equipo a 'prestado' es la automatización `AFTER INSERT`, que actúa después de que el error de tiempo ya ocurrió, por lo que no puede solucionar una decisión que ya se tomó mal dos veces.

Integridad de datos

Por qué se prioriza: Inventario es la fuente principal de información sobre qué equipos existen y cómo están; si esa información falla, los demás módulos (como Préstamos y Dashboard) también mostrarán errores.

Cómo se evidencia actualmente (con base en el código):

El proceso `sp_registrar_devolucion` intenta actualizar los datos, pero nunca revisa si realmente

modificó alguna fila. Si el número de préstamo no existe o ya estaba devuelto, no se cambia ningún dato pero el sistema igual responde con un mensaje de éxito ('OK').

Como el equipo solo vuelve a estar 'disponible' si esa actualización funciona, un número de préstamo equivocado deja al equipo marcado como 'prestado' de forma indefinida, sin avisar a nadie ni mostrar ningún error.

No existe ninguna regla en la base de datos que evite guardar un préstamo directamente para un equipo que no esté 'disponible'. La seguridad de la información depende por completo de que el programa use siempre el proceso correcto y nunca escriba directo en la tabla.

Escenarios de calidad

Escenario — Mantenibilidad

Elemento	Descripción
Estímulo	Se pide agregar una nueva opción al estado de los equipos en el inventario (por ejemplo, el estado "Reservado").
Fuente del estímulo	Un desarrollador del equipo respondiendo a una nueva necesidad del sistema.
Entorno	Tiempo de desarrollo y actualización del sistema (mantenimiento del código).
Artefacto	La parte del código del módulo de Inventario que maneja el estado de los equipos.
Respuesta esperada	El nuevo estado se programa cambiando únicamente el módulo de Inventario, sin tener que modificar para nada el código del módulo de Préstamos.
Medida de respuesta	El cambio se realiza tocando un solo módulo (Inventario), sin modificar archivos de Préstamos, en menos de 4 horas de trabajo.

Escenario — Confiabilidad

Elemento	Descripción
Estímulo	Dos personas intentan pedir en préstamo el mismo equipo tecnológico exactamente al mismo tiempo.
Fuente del estímulo	Dos encargados o usuarios utilizando la página web desde pantallas o computadores distintos.
Entorno	Operación normal del sistema durante horas pico de alta atención (por ejemplo, al inicio de clases).
Artefacto	El código que procesa los préstamos y la tabla de datos donde se guarda el estado del inventario.
Respuesta esperada	El sistema aprueba únicamente una de las dos solicitudes. A la segunda persona le rechaza la petición y le avisa claramente que el equipo ya fue prestado.
Medida de respuesta	Cero (0) casos de equipos prestados dos veces al mismo tiempo y el sistema le responde a la persona rechazada en menos de 2 segundos

Escenario — Integridad de Datos

Elemento	Descripción
Estímulo	Se registra la devolución de un equipo que estaba prestado.
Fuente del estímulo	El encargado del punto de atención utilizando el módulo de préstamos.
Entorno	Operación normal del sistema cuando un equipo tiene un préstamo activo.
Artefacto	La información del equipo en el módulo de Inventario y su enlace con el registro de préstamo.
Respuesta esperada	El sistema cambia el estado del equipo de "Prestado" a "Disponible" solo si confirma que existe un préstamo activo real y válido asociado a ese equipo; si no lo encuentra, rechaza la operación para no desajustar la información.
Medida de respuesta	El 100% de las devoluciones actualizan la información del equipo de forma inmediata y sin fallos; cero (0) equipos quedan marcados como "Prestado" sin tener un préstamo activo en el sistema.

